ملخص معمارية المشروع ودليل API الفواتير

تقرير شامل للبنية التقنية وصفحة الفواتير وتوثيق الـ API الجديد

اسم المشروع:	التقنيات المستخدمة:	التاريخ والتوقيت:
CoMa / ledgr (POS & Workspace ERP)	Next.js 16 + React 19 + Supabase	28 تشرين الأول 2026 (Asia/Jerusalem)

1. نظرة عامة على المشروع ومعماريته

المشروع عبارة عن نظام نقاط بيع (POS) وإدارة مالية متكاملة ومصممة لمساحات العمل المشتركة (Coworking Spaces) والكافيهات ومساحات الألعاب. يتميز النظام بمعمارية **Offline-First** تضمن استمرار العمل دون انقطاع حتى لو انقطع الاتصال بالإنترنت تماماً.

الركائز التقنية الأساسية:

- **واجهة المستخدم:** Next.js 16.2.0 بالاعتماد على App Router، مع React 19.2.4 ومصنف React Compiler لرفع سرعة الاستجابة، وتنسيق أنيق وسريع عبر Tailwind CSS v4.
- **قاعدة البيانات والخدمات الخلفية:** Supabase (PostgreSQL 15+) مع الاستفادة الكاملة من PostgREST والـ Triggers المؤتمتة على مستوى قاعدة البيانات.
- **محرك العمل دون اتصال (Offline Sync Engine):** طبقة اعتراض متقدمة على مستوى طلبات Fetch تقوم بحفظ العمليات الحساسة (إنشاء الجلسات، الفواتير، الدفع) في `localStorage` وإعادة مزامنتها تلقائياً عند عودة الاتصال.
- **الأتمتة المحاسبية (Accounting Automation):** تريجرز قاعدة البيانات مثل `trg_invoice_to_ledger` تنشئ القيود في دفتر الأستاذ العام تلقائياً، وتريجر `trg_deduct_inventory` يخصم مكونات الوصفات والمخزون بمجرد سداد الفاتورة.

2. خريطة الوحدات الوظيفية للنظام (Modules)

الوحدة	المسار في الكود	الوظيفة والمسؤولية
الجلسات (Sessions)	`/src/app/sessions`	إدارة الطاولات، تتبع مدة الأجهزة (لابتوب/موبايل/إيقاف)، طلبات الكافيه، وعملية الدفع.
الفواتير (Invoices)	`/src/app/invoices`	أرشيف الفواتير، متابعة ديون العملاء، سداد الديون، والحركات المالية للزبائن.
الاشتراكات (Subscriptions)	`/src/app/subscriptions`	باقات الساعات والأيام المرنة، رصيد المشروبات المجانية، وتجميد الاشتراكات.
البنوك (Banks)	`/src/app/banks`	الحسابات البنكية والمحافظ الفلسطينية (PalPay, JawwalPay, BOP, ISBK) ومطابقة التحويلات.
المخزون (Inventory)	`/src/app/inventory`	المواد الخام، المنتجات المعروضة للبيع، ونظام الوصفات للخصم الآلي عند البيع.

الوحدة	المسار في الكود	الوظيفة والمسؤولية
السجل المالي (Ledger)	`/src/app/ledger`	دفتر الأستاذ العام الذي يحتوي على القيد المزدوج لجميع الحركات المالية.
الإغلاق المالي (Closing)	`/src/app/closing`	معالج احتساب صافي الأرباح الدورية وتوزيع حصص الشركاء وإقفال الفترات.

3. استكشاف صفحة الفواتير الحالية (Invoices Page)

بناءً على الفحص التفصيلي للواجهة، توجد صفحة الفواتير في المسار `invoices/` وتتكون من المكونات التالية:

- **الصفحة الرئيسية:** `src/app/invoices/page.tsx` وتسمى `InvoicesPage`.
- **تبويب الفواتير:** `src/app/invoices/components/InvoicesTab.tsx` ويحوي منطق الجلب والتحكم بالفلاتر والمودالات.
- **قسم الفلاتر والبحث:** `InvoicesFilters.tsx` يتيح الفلترة بالحالة، نوع الجهاز، نطاق التاريخ، والاسم.
- **جدول الفواتير والجلسات:** `InvoicesTable.tsx` يعرض التاريخ، اسم العميل، نوع الجهاز، المدة، تكلفة الجلسة، المنتجات، الإجمالي، والحالة.

طريقة جلب البيانات من قاعدة البيانات:

تستخدم دالة `loadData` استعلام Supabase مباشر يطبق شروط الفلاتر على الخادم:

```
let query = supabase
  .from("invoices")
  .select("*, bank_accounts(name), packages(name)")
  .order("session_end", { ascending: false });
```

بينما يتم جلب تفاصيل الأصناف (`invoice_items`) وسجل سداد الديون عند الضغط على صف الفاتورة لفتح المودال التفصيلي عبر دالة `openInvoice`، وذلك للحفاظ على خفة وسرعة تحميل الجدول.

4. توثيق الـ API الجديد: فواتير اليوم بتفاصيلها الكاملة

تم بناء وتفعيل API جديد لتمكين المبرمج الآخر في المشروع الشقيق من جلب فواتير اليوم كاملة مع كافة البنود والمشروبات وتفاصيل الدفع بعملية استدعاء واحدة.

الرابط (Endpoint):	طريقة التوثيق (Auth):	التاريخ الافتراضي:
`GET /api/invoices/today`	Header: `x-api-key`	اليوم الحالي (Asia/Jerusalem)

المعاملات الاختيارية (Query Parameters):

- `date` (اختياري): صيغة `YYYY-MM-DD`، يتيح الاستعلام عن أي يوم محدد، وفي حال عدم إرساله يتم اعتماد تاريخ اليوم تلقائياً.

طريقة الحماية (Security):

الـ API محمي بالكامل ويشترط إرسال المفتاح السري، ويمكن إرساله بإحدى الطريقتين:

- عبر الهيدر: `x-api-key: your-secret-key`
- أو عبر الهيدر: `Authorization: Bearer your-secret-key`

في حال عدم تطابق المفتاح أو غيابه، يُعاد رمز الخطأ `Unauthorized 401` فوراً.

مثال استدعاء بواسطة cURL:

```
curl -X GET "https://your-domain.com/api/invoices/today" \
  -H "x-api-key: coma_dev_secret_key"
```

مثال استدعاء بواسطة JavaScript / TypeScript (Fetch):

```
const response = await fetch("https://your-domain.com/api/invoices/today", {
  method: "GET",
  headers: {
    "x-api-key": process.env.COMA_API_KEY || "coma_dev_secret_key"
  }
});
const data = await response.json();
console.log(data.summary);
console.log(data.invoices);
```

هيكل الاستجابة المسترجعة (Response Schema):

```
{
  "success": true,
  "date": "2026-10-28",
  "count": 12,
  "summary": {
    "total_revenue": 850,
    "total_paid": 800,
    "total_debt": 50,
    "total_sessions": 500,
    "total_products": 350
  },
  "invoices": [
    {
      "id": "c1f7a28e-...",
      "customer_name": "أحمد خليل",
      "device": "laptop",
      "duration_minutes": 150,
      "session_start": "2026-10-28T09:00:00Z",
      "session_end": "2026-10-28T11:30:00Z",
      "session_amount": 25.00,
      "products_amount": 20.00,
      "total_due": 45.00,
      "discount_amount": 0.00,
      "cash_paid": 45.00,
      "bank_paid": 0.00,
      "debt_created": 0.00,
      "status": "paid",
      "bank_account_name": null,
      "package_name": null,
      "items": [
        {
          "id": "item-1",
          "product_name": "أمريكانو حار",
          "quantity": 1,
          "price_per_unit": 10.00,
          "total_price": 10.00
        },
```

```
        {
          "id": "item-2",
          "product_name": "ساندويش تركي",
          "quantity": 1,
          "price_per_unit": 10.00,
          "total_price": 10.00
        }
      ]
    }
  ]
}
```

5. ضمان الجودة والاختبارات التلقائية (Verification & TDD)

تم التحقق من الوظيفة واجتياز جميع الفحوصات:

- تم كتابة اختبارات وحدة شاملة في `src/app/api/invoices/today/__tests__/route.test.ts` قبل كتابة الكود.
- اجتازت جميع الاختبارات الـ 5 بنسبة 100% (حالات الرفض 401، القبول عبر x-api-key، القبول عبر Bearer، وفلترة التاريخ).
- تم فحص الكود بواسطة `ESLint` والتأكد من خلوه تماماً من أي أخطاء أو تحذيرات.

6. خطوات ضبط المفتاح السري للإنتاج (Production Config)

لتعيين مفتاح مخصص في بيئة العمل الحقيقية، قم بإضافة السطر التالي في ملف `env.local.` أو في لوحة تحكم الاستضافة:

```
EXTERNAL_API_KEY=your_secure_random_api_key_here
```